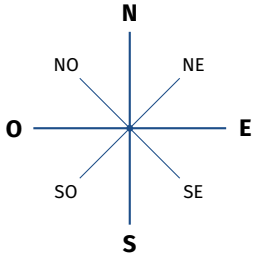
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 8

Chapitre 5 — Problèmes

Rappels : angle droit = 90° ; angle plat = 180° ; tour complet = 360°. Deux angles adjacents : on **additionne** leurs mesures. La bissectrice partage un angle en **deux angles égaux**.

S'orienter

1 Voici une rose des vents.

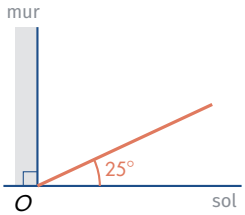


a. Quel angle y a-t-il entre les directions :
Nord et Est : ..... Nord et Nord-Est : .....
Est et Sud-Ouest : ..... Nord et Sud : .....

b. Un randonneur marche vers le Nord. Il tourne de 90° vers sa droite, puis de 45° encore vers sa droite. Dans quelle direction marche-t-il ? .....

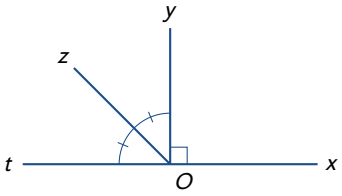
Calculer dans une figure

2 Une rampe de skate part du point O au sol (horizontal). Elle fait un angle de 25° avec le sol. Le mur est vertical et passe par O. Quel angle la rampe fait-elle avec le mur ?



.....
.....
.....

3 Sur la figure, $[Ox)$ et $[Ot)$ forment un angle plat, $\widehat{xOy}$ est un angle droit et $[Oz)$ est la bissectrice de $\widehat{yOt}$. Calcule $\widehat{yOt}$, $\widehat{zOt}$ puis $\widehat{xOz}$.

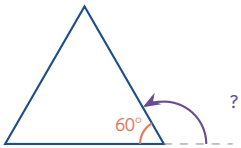


.....
.....
.....
.....

Programmer des figures

4 Le lutin de Scratch doit tracer un **triangle équilatéral** (trois côtés égaux et trois angles de 60°).

répéter **3** fois
  avancer de **100**
  tourner à gauche de **?** degrés



Le lutin tourne de l'angle marqué en violet.

a. De combien de degrés le lutin doit-il tourner à chaque sommet ? .....

b. Et pour tracer un carré (angles droits) ? .....

c. Après avoir tracé toute la figure, de combien le lutin a-t-il tourné en tout ? .....

5 Une rosace est formée de secteurs égaux qui remplissent tout le disque. Quel est l'angle de chaque secteur si la rosace a :

6 secteurs : ..... 8 secteurs : ..... 5 secteurs : .....

Sur le cahier

6 30 élèves ont voté pour la sortie de fin d'année : parc d'attractions 12 ; musée 6 ; mer 9 ; montagne 3. Représente ces résultats par un diagramme circulaire.

7 Construis une rosace à 6 secteurs dans un cercle de rayon 4 cm, puis trace la bissectrice d'un des angles. Combien mesurent les deux angles obtenus ?

8 **Défi.** Il est 9 h 30. Quel angle font les deux aiguilles de l'horloge ?